

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB I

Aula 4: Projeto Oficial do Semestre

Agenda Telefônica

MVC + Bootstrap — o projeto que vamos evoluir até o fim da disciplina

Aula prática: criação do projeto e das telas iniciais

Objetivos da aula

1

Conhecer o projeto oficial do semestre

Uma Agenda Telefônica que vamos evoluir aula a aula, aplicando cada tema do plano de ensino.

2

Especificar as telas do sistema

Tela inicial e tela de listagem de contatos.

3

Aplicar Bootstrap nas páginas

Estilizar as telas sem escrever CSS do zero.

4

Criar o projeto do zero, em MVC

Model, View e Controller já organizados desde o primeiro commit.

De exercícios soltos a um projeto contínuo

Até aqui, cada aula teve um exercício isolado. A partir de hoje, tudo que aprendermos vira uma nova peça do mesmo sistema: uma Agenda Telefônica.

O que já sabemos

HTML, formulários, MVC, Servlet, JSP — vamos usar tudo isso agora em um só lugar.

O que vem a seguir

Endpoints REST, conexão com banco (JDBC) e consumo de API com JavaScript — cada um vira uma evolução desta mesma Agenda.

Por que um projeto único

Simula como sistemas reais crescem: em cima de uma base organizada, não em pedaços desconexos.

Requisitos das telas de hoje

TELA INICIAL

- Imagem/ilustração de uma agenda, centralizada
- Botão "Acessar" que leva à tela da agenda

Essas duas telas são a base — nas próximas aulas vamos adicionar as telas de cadastro e edição de contato.

TELA AGENDA DE CONTATOS

- Título "Agenda de Contatos"
- Botão "Novo Contato"
- Grid (tabela) com a lista de contatos
- Colunas: ID, Nome, Fone, E-mail, Opções
- Coluna "Opções" com botões Editar e Excluir

Tela Inicial



Botão estilizado com a classe Bootstrap "btn btn-primary btn-lg"

Agenda de Contatos

Agenda de Contatos

+ Novo Contato

ID	Nome	Fone	E-mail	Opções
1	Ana Beatriz Souza	(35) 99911-2233	ana.souza@email.com	Editar Excluir
2	Carlos Eduardo Lima	(35) 98822-1144	carlos.lima@email.com	Editar Excluir
3	Fernanda Torres	(35) 99733-5566	fernanda.t@email.com	Editar Excluir

Tabela estilizada com "table table-striped", botões "btn-warning" (Editar) e "btn-danger" (Excluir)

MVC aplicado à Agenda Telefônica

MODEL	VIEW	CONTROLLER
<code>Contato.java</code> Campos: id, nome, telefone, email.	<code>index.jsp / agenda.jsp</code> As duas telas de hoje, estilizadas com Bootstrap.	<code>AgendaServlet.java</code> Recebe a requisição da lista e encaminha os contatos para a View.

Por enquanto, a lista de contatos será fixa em memória — a conexão com banco de dados (JDBC) entra em uma aula futura.

O que é o Bootstrap e por que usar

Bootstrap é um framework CSS (com componentes de JavaScript) que fornece estilos e componentes prontos — botões, tabelas, grids, formulários — para não escrevermos CSS do zero.

Produtividade

Classes prontas (btn, table, container) substituem CSS manual.

Responsividade

O grid do Bootstrap se adapta a celular, tablet e desktop automaticamente.

Consistência visual

Toda a turma usa os mesmos padrões de botão, cor e espaçamento.

Curva de aprendizado baixa

Aprende-se aplicando classes no HTML — não é necessário CSS avançado agora.

Incluindo o Bootstrap via CDN

Sem instalar nada — basta adicionar duas linhas no <head> e antes do </body> de cada JSP:

```
<!-- dentro de <head> -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">

<!-- antes de </body> -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

CDN = Content Delivery Network: o arquivo é carregado direto de um servidor externo, sem precisar baixar nada para o projeto. Ótimo para agilizar o desenvolvimento em sala.

Estrutura de pastas do projeto oficial

```
agenda-telefonica/  
  pom.xml  
  src/main/java/  
    br/edu/faculdade/  
      model/  
        Contato.java  
      controller/  
        AgendaServlet.java  
  src/main/webapp/  
    index.jsp  
    agenda.jsp  
    WEB-INF/  
      web.xml
```

groupId / artifactId

`br.edu.faculdade : agenda-telefonica`

Mesmo padrão que já usamos nas aulas anteriores — consistência entre todos os projetos do curso.

Este é o projeto que a turma vai reabrir em todas as próximas aulas — vale já criar um repositório Git para ele.

1 Criar o projeto Maven

```
mvn archetype:generate \  
  -DgroupId=br.edu.faculdade -DartifactId=agenda-telefonica \  
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DinteractiveMode=false
```

Ajuste o pom.xml igual fizemos na Aula 2: `maven.compiler.source/target = 25`, e a dependência `jakarta.servlet-api` (scope provided).

2

Model: a classe Contato

src/main/java/br/edu/faculdade/model/Contato.java

```
public class Contato {  
    private int id;  
    private String nome;  
    private String telefone;  
    private String email;  
  
    public Contato(int id, String nome, String telefone, String email) {  
        this.id = id;  
        this.nome = nome;  
        this.telefone = telefone;  
        this.email = email;  
    }  
  
    public int getId() { return id; }  
    public String getNome() { return nome; }  
    public String getTelefone() { return telefone; }  
    public String getEmail() { return email; }  
}
```

3

View: index.jsp com Bootstrap

src/main/webapp/index.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<html>
<head>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet">
</head>
<body class="text-center mt-5">
  <h1>Sistema de Agenda Telefônica</h1>
  <p class="text-muted">Organize seus contatos em um só lugar</p>
  <a href="agenda.jsp" class="btn btn-primary btn-lg mt-3">Acessar</a>
</body>
</html>
```

4

View: agenda.jsp com tabela Bootstrap

src/main/webapp/agenda.jsp

```
<div class="container mt-4">
  <div class="d-flex justify-content-between">
    <h1>Agenda de Contatos</h1>
    <a href="novo-contato.jsp" class="btn btn-primary">+ Novo Contato</a>
  </div>

  <table class="table table-striped mt-3">
    <thead class="table-dark">
      <tr><th>ID</th><th>Nome</th><th>Fone</th><th>E-mail</th><th>Opções</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      <c:forEach var="c" items="${contatos}">
        <tr>
          <td>${c.id}</td><td>${c.nome}</td><td>${c.telefone}</td><td>${c.email}</td>
          <td>
            <a class="btn btn-warning btn-sm">Editar</a>
            <a class="btn btn-danger btn-sm">Excluir</a>
          </td>
        </tr>
      </c:forEach>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Glossário: Bootstrap + JSTL

As classes e tags usadas no agenda.jsp, explicadas em uma linha cada.

CLASSES BOOTSTRAP	
<code>container</code>	Centraliza o conteúdo e aplica margens laterais responsivas
<code>mt-4 / mt-3</code>	Utilitário de espaçamento (margin-top), nível padronizado
<code>d-flex</code>	Ativa Flexbox — filhos lado a lado, na horizontal
<code>justify-content-between</code>	Empurra o 1º filho pra esquerda e o último pra direita
<code>btn + btn-primary/warning/danger</code>	Estilo base de botão + variante de cor (ação)
<code>btn-sm</code>	Modificador de tamanho — botão compacto
<code>table / table-striped</code>	Estilo base de tabela + linhas alternadas
<code>table-dark</code>	Fundo escuro só na seção (ex: cabeçalho)

JSTL / EXPRESSION LANGUAGE
<code><c:forEach></code>
Tag processada no servidor — repete o bloco para cada item da lista
<code>items="\${contatos}"</code>
EL acessa o atributo que o Servlet colocou na requisição
<code>var="c"</code>
Nome da variável de laço — 1 Contato por repetição
<code>\${c.nome}</code>
EL chama getNome() do objeto Contato por trás dos panos
Exige no topo do JSP: <code><%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %></code>

src/main/java/br/edu/faculdade/controller/AgendaServlet.java

```
@WebServlet("/agenda")
public class AgendaServlet extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws Exception {
        List<Contato> contatos = new ArrayList<>();
        contatos.add(new Contato(1, "Ana Beatriz Souza", "(35) 99911-2233", "ana.souza@email.com"));
        contatos.add(new Contato(2, "Carlos Eduardo Lima", "(35) 98822-1144", "carlos.lima@email.com"));

        request.setAttribute("contatos", contatos);
        request.getRequestDispatcher("agenda.jsp").forward(request, response);
    }
}
```


Roadmap do projeto Agenda Telefônica

- 1 Hoje** Projeto criado, tela inicial e listagem de contatos (dados fixos)
- 2 Próximas aulas** Telas de criar e editar contato (novo endpoint REST)
- 3 Depois** Conexão com banco de dados via JDBC (dados persistentes de verdade)
- 4 No final** Consumo das APIs com JavaScript (Fetch/Ajax), sem recarregar a página